2024年普通高等学校招生全国统一考试（海南）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579438）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年海南高考真题化学试题

选择题：本题共8小题，每小题2分，共16分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选得0分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得2分，选两个且都正确得4分，但只要选错一个就得0分。

非选择题：共5题，共60分。

1. 化学为实现社会可持续发展贡献巨大。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A. 以竹代塑，可减少白色污染

B. 使用人工合成杀虫剂，对环境无影响

C. 无纸化办公，可减少人工合成油墨的使用

D. 使用无磷洗涤剂，可减少水体污染

2. 下列包装标签上的安全标识与试剂对应正确的是A

B

C

D

丁烷

葡萄糖

浓硫酸

氯化钡（单选题）（0分）

A. A

B. B

C. C

D. D

3. 高分子物质与我们生活息息相关。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A. 糖原(成分类似于淀粉)可转化为葡萄糖

B. 聚合物是的加聚物

C. 畜禽毛羽(主要成分为角蛋白)完全水解可以得到氨基酸

D. 聚合物的单体是和

4. 过氧化脲[CONH22　H2O2]是一种常用的消毒剂，可由过氧化氢(H2O2)和脲CONH22加合而成，代表性结构如图所示。下列关于过氧化脲的说法正确的是（单选题）（0分）

A. 所有原子处于同一平面

B. 氧的化合价均为-2价

C．杀菌能力源于其氧化性

D．所有共价键均为极性键

5．下列化学应用实例与方程式不匹配的是选项

应用实例

方程式

A

海上油气1工平台海葵一号的钢壳外壁铺装锌锭减缓腐蚀

Zn2+aq+2e-=Zns

B

用硫磺粉减少破损水银体温计洒落的Hg的危害

Hg(l)+Ss=HgSs

C

用浓Na2S2O3溶液洗除实验服上的黑色银斑

4Ags+8S2O32-aq+O2g+2H2O(l)=4AgS2O323-aq+4OH-aq

D

烘焙糕点时，以食品级NH4HCO3作膨松剂

NH4HCO3aq　NH3g+CO2g+H2Ol（单选题）（0分）

A．A

B．B

C．C

D．D

6．NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．超重水()所含的电子数目为

B．溶液中的数目为

C．过量C与充分反应转移电子数目为

D．与足量发生取代反应生成HCl分子的数目为

7．已知298K，101kPa时，CO2g+3H2g⇌CH3OHg+H2Og ΔH=-49.5kJ　mol-1。该反应在密闭的刚性容器中分别于T1、T2温度下进行，CO2的初始浓度为0.4mol　L－1，cCO2－t关系如图所示。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．T1＞T2

B．T1下反应达到平衡时

C．使用催化剂1的反应活化能比催化剂2的大

D．使用催化剂2和催化剂3的反应历程相同

8．已知298K,101kPa时，2H2g+O2g=2H2Ol　ΔH=－571.6kJ　mol－1，H2的临界温度(能够液化的最高温度)为32.98K，下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．氢气燃烧热

B．题述条件下和， 在燃料电池中完全反应，电功+放热量

C．氢能利用的关键技术在于安全储存与运输

D．不同电极材料电解水所需电压不同，产生消耗的电功相同

9．海南暗罗是一种药用植物，具有抗菌、抗肿瘤活性。从中提取的一种生物活性物质结构简式如图所示。下列关于该分子说法正确的是（多选题）（0分）

A．能使酸性高锰酸钾溶液褪色

B．分子式为

C．含有4个手性碳原子

D．预测在不同溶剂中的溶解度

10．根据下列实验及现象，所得结论错误的是选项

实验及现象

结论

A

将SO2通入溴水至过量，溶液的橙色褪去

SO2有漂白性

B

自热米饭附带的热源包(主要成分CaO，少许Na2CO3、Al粉)加水后，未产生气体

Al粉已经变质

C

CuCl2浓溶液呈黄绿色，加水稀释后溶液呈蓝色

配体H2O、Cl－与Cu2+间存在配位平衡移动

D

淀粉-KI试纸遇FeCl3－NH4HF2的混合液不变色

FeF63－配离子氧化能力弱（单选题）（0分）

A．A

B．B

C．C

D．D

11．某温控质子驱动反应如图所示，下列说法错误的是（多选题）（0分）

A．I转化为Ⅱ后，键长变短

B．基态离子的核外电子排式为

C．I具备在热敏指示剂方面的应用前景

D．加热时，Ⅰ的与结合，键断开

12．下列实验装置或操作不能达到实验目的的是选项

A

B

目的

提纯含砂的粗碘

观察气体扩散现象

装置或操作

选项

C

D

目的

制取少量乙酸乙酯

测定中和反应的反应热

装置或操作（单选题）（0分）

A．A

B．B

C．C

D．D

13．电解NH4HSO4溶液得到S2O82－，是早期制备H2O2的重要步骤。某实验装置如图所示。电解过程流出液b中混有少量气泡。下列说法错误的是（多选题）（0分）

A．电解过程中阴极区的不断迁移到阳极区

B．图中a代表

C．回路中通过电子产生

D．氧化成的电极反应为

14．H2S在生态系统的硫循环中不可或缺。298K,101kPa时，水溶液中－2价S不同形态的分布分数如图所示，下列说法正确的是（多选题）（0分）

A．线a表示的分布分数

B．时，的约为7.0

C．的溶液吸收的量大于

D．可以向燃气中掺入微量以示警燃气泄漏

15．锰锌铁氧体(MnxZn1-yFe2O4)元件是电子线路中的基础组成部分。某实验室利用废弃电子产品中的锰锌铁氧体制备MnO2、ZnO和FeC2O4　2H2O，可用于电池，催化剂等行业，其工艺流程如下：

回答问题：（流程题）（0分）

16．氨是一种理想的储氢载体，具有储氢密度高、储运技术成熟等优点。已知298K,100kPa时，反应①：N2g+3H2g⇌2NH3g ΔH1=－92kJ　mol－1；pNH3=总压×NH3物质的量分数。

回答问题：（综合题）（0分）

17．羟基磷酸钙CaxPO4yOH1.40≤x/y≤1.75是骨骼石灰和牙釉质的主要成分。某课题组按照下述步骤进行其制备探索：在75℃下向由一定量CaOH2粉末配制的含有分散剂的浆液中，边搅拌边滴加计算量的稀H3PO4，滴加完成后继续搅拌一段时间。冷至室温固液分离，烘干固体得纳米级微粉产品。制备依据的代表反应式为：5CaOH2+3H3PO4=Ca5PO43OH+9H2O，装置如图所示(固定器具已省略)。

回答问题：（实验探究题）（0分）

18．消炎镇痛药F的一种合成路线如下：

回答问题：（推断题）（0分）

19．锂电池是新型储能系统中的核心部件。作为锂电池中用到的电解质材料之一，Li－bfsi(阴离子bfsi－结构见下图。A)深受关注。

回答问题：（综合题）（0分）